

个体叙事何以公共协商：极端天气事件中的公众风险认知研究

朱雅婧¹ 刘 涛²

(1. 广州大学 新闻与传播学院, 广东 广州 510006; 2. 暨南大学 新闻与传播学院, 广东 广州 510632)

【摘要】作为一种极端天气, 沙尘暴一再成为网络热搜词条。研究选取近期两次沙尘暴发生时间段的微博相关讨论文本, 构建LDA主题模型, 挖掘公众的讨论主题, 以检验公众风险认知差异。在提取的6个主题中, 通过主题—关键词的中心度测量, 发现“亲历者直接感受”和“相关情绪抒发”两个主题的重要性程度最高。这表明社交媒体中亲历者的个人经验分享和情绪扩散对于公众认知极端天气事件风险具有显著影响。此外, 极端天气发生时“城市环境议题”深层勾连了人们的个体叙事, 使情感共振成为公共协商的基础。研究发现, 基于共情的个体叙事在公共讨论中能够形成关于城市基础设施“问题呈现”的共商情境, 但尚缺乏对环境保护行为采纳劝服的深层讨论。

【关键词】极端天气; 个体叙事; 公共协商; LDA

【中图分类号】G206

【文献标识码】A

DOI:10.20050/j.cnki.xwdx.2023.12.008

随着全球异常天气的频繁发生, 气候变化议题逐渐引起社会的广泛关注, 人们对于气候变化的感知与认同一直受到研究者的普遍关注。沙尘暴是一种春季易见的极端天气事件, 在我国多发于北方地区。2023年春季“沙尘暴”在我国发生较为频繁并引起了公众的广泛关注, 其相关词条数次登上了微博热搜榜。根据公开的资料显示, 21世纪前10年我国的沙尘天气较为频发, 随着土壤治理、植被覆盖治理以及“三北防护林”发挥效用, 2010—2017年间, 我国的沙尘天气发生了显著的下降, 但是从2021年开始, 沙尘天气在我国又卷土重来(尹志聪等, 2023)。根据媒体报道, 2023年3—4月间我国共出现10次沙尘天气, 其中3月19—24日和4月9—13日的两次沙尘过程分别达到强沙尘暴和沙尘暴级别, 中央气象台分别在两次沙尘暴到来之前发布气象预警信息。沙尘暴发生时表

【作者简介】朱雅婧, 广州大学新闻与传播学院讲师。

刘 涛(通讯作者), 暨南大学新闻与传播学院教授。

【基金项目】国家社科基金重大项目“提升面对重大突发风险事件的媒介化治理能力研究”(21&ZD316), 广州大学重点人才项目(RZ2022005)。

现为狂风裹挟砂石，所过之处浮尘弥漫，PM₁₀质量浓度显著升高，人们的直观感受是能见度显著下降，交通受到阻碍，生产和生活都会受到明显的负面影响，而进一步的研究表明，沙尘暴天气容易引起呼吸系统、循环系统和眼科等一系列疾病，对公众身体健康造成伤害（李星辉等，2023）。

极端天气事件（如飓风、霜冻、干旱、尘暴等）是气候变化的结果，通常被视为日常生活中的小概率事件，但如何认知和应对极端天气，却勾连起现代社会系统运行深层的结构性议题。美国环境史学创立者唐纳德·沃斯特（Donald Worster）基于对“尘暴”的反思指出：“尘暴与‘大萧条’之间，事实上有着紧密的联系，它们出自同一个社会，两者都为那种文化的实质性改革提供了理由和机遇。”（沃斯特，2014：3）这一极端天气事件在20世纪30年代的美国南部地区持续了约10年的时间，使美国南部大平原成为“灰碗”（dust bowl）地带，大批农业人口被迫逃离成为“流民和难民”。尘暴事件深刻影响了美国农业政策和福利政策的双重进程，罗斯福新政倡导的新型福利国家开始放弃原先的大型企业制农业政策，转而支持家庭与企业相结合的现代农场主经营模式，通过提供政府补贴延续传统农业家庭的地方情感以促进土地保育，来对抗资本主义模式对土地的无限掠夺（沃斯特，2014）。家庭乃至个体是极端天气灾害事件的直接承受者，也是人类社会应对极端天气的具体实践者。已有研究发现，天气因素通过对个体心理（如情感过程、认知过程、意志过程）和个体行为（如工作和学习行为、消费行为、经济行为、社会交往行为）带来的显著影响，进而影响整个社会的运转（高维和、张婕琼，2020）。这使得极端天气应对实质上成为个体—组织—国家复合系统的响应过程，2016年著名学术刊物*Science*刊文指出，无论是从归因分析还是从决策过程的角度，极端天气都应该被视为社会事件，即一方面人类活动引起的气候变化是导致极端天气发生的重要影响因素，另一方面极端天气会给人类社会的当下决策和未来发展带来深刻的影响，是气候变化与人类社会交互影响的具体体现（Scott，2016）。

一、文献回顾与问题提出

（一）极端天气事件的媒介建构研究

18世纪中叶以来，西方学界对灾害事件的认知开始出现“建构主义”的转向，区别于以往人们认为灾害是客观存在、人类不可控的，建构主义灾害话语认为，叙事是灾害成为“事件”的必经路径，若灾害“没有经过言语论述和社会的反复讨论，我们并不会因此获得意义或反思，社会也不会产生实质性变化”（容邵武，2011：96）。塞雷内拉·伊奥维诺（Serenella Iovino）进一步提出，灾害的客观性与建构性并非对立，而是“物质和语言密不可分”（Iovino，2012：138）。因此，灾害叙事需要尤其关注事件和环境之间密不可分的关系，通过“现代社会的想象”（泰勒，2014）重塑人们对自

然与文化、基因与环境的理解方式和思维模式 (Iovino, 2012)。

大众媒介兴起以来,人类社会对于极端天气的风险认知主要由媒介叙事来构建,主流媒体常常通过灾害救援、问责政府、政治认同和社会认同等新闻框架的运用,强化气候灾害的社会视角和政治性质 (Crow, 2017);在更深的层面,媒介叙事通过凸显灾害事件中的人文关怀,将人们的情感和认知引向既定的文化规范,从而实现对公众的“情感规训” (McKinzie, 2017)。然而,研究者发现,新闻框架的运用使传统媒介叙事常常集中在气候灾害事件发生的短期内,一方面,宏大叙事框架常使灾害事件流于“大团圆式的结局”,缺乏对气候灾害负面影响的持续性反思 (Bohensky & Leitch, 2014);另一方面,个体视角的“身边危机”和“真情实感”难以呈现 (张梅兰、陈先红, 2021)。

(二) 个体叙事中的共享与反思

社交媒体的兴起开辟了个体叙事的媒介空间,通过在场“第一视角”记录和记忆个体体验与情感,成为传统媒介叙事的补充 (陈刚, 2020)。描述体验与情感的信息具有更强的劝服效果,通过对比分析发现,当风险信息夹杂在媒介日常报道中作为一般性预警时,并不会受到特别的关注,而当风险事件实际发生并作为新闻故事被报道后,会显著提高人们的风险感知 (Yechiam et al., 2005)。进一步的研究表明,个体的经历和记忆会影响人们对气候的感知,例如人们对全球变暖等重大全球性议题的关注乃至信任很大程度上取决于他们经历的天气事件 (Rabe & Borick, 2012)。安东尼·吉登斯 (Anthony Giddens) 指出,在充满不确定性和复杂性的现代社会中,科学知识的传播有赖于内省世界的生成 (吉登斯等, 2014)。而这一内省过程的实质是通过社会性的反身思维 (reflexivity) 促进对个体情感、经验和心理的共享和反思 (Boström et al., 2017)。

极端天气事件发生时,人们开始习惯于第一时间通过社交媒体分享和关注 (Williams et al., 2015)。通过构建风险感知模型发现,公众基于个人经验和风险感知的公共讨论日益成为影响政府决策过程和结果的“机会窗口” (windows of opportunity) (McGee et al., 2009)。个人经验在个人对未来事件的风险感知以及应对行为中发挥着重要作用,而事件的具体情况 (如类型、规模、距离)、个人因素 (如知识、价值观、态度、情绪) 和社会背景 (如媒介报道、同伴影响、文化圈层) 会进一步与个体经验产生交互影响 (Silver & Andrey, 2014)。例如,飓风事件的亲历者会在事件发生后,更多地关注气候变暖议题,并进一步转化为环境保护行动 (Rudman et al., 2013)。此外,互联网技术带来的“时空压缩”会放大个体经验的社会效应,例如即便距离极端天气事件发生地较远的人们也有可能如同当事者一样谈论事件,并提供环境线索 (如次生灾害) 和社会线索 (如预警信息和救助信息) (Howe et

al., 2014)；受害者经历能够带给公众持续的情感冲击等（Markowitz & Guckian, 2018）。部分研究者提出，互联网带来的高度场景化情境会使线上参与成为个人经验的组成部分，进而影响公众对风险议题的认知（徐选华、马志鹏，2020）。因此，基于个人经验的个体叙事正在引起研究者关注，它构成了整个社会应对极端天气时形成风险判断、态度和行为的基础（孟博等，2010）。

（三）基于共情的公共协商理论

哈贝马斯（Jürgen Habermas）在讨论公共协商理论时，尤其关注主体间性，他强调人们必须经由“理想的角色承担”（the ideal role-taking）促进立场的转换以获得相互间的理解，并将此视为协商话语的基础（Habermas, 1996）。近些年来研究者认为哈贝马斯过于强调理性在公共协商中的作用，而忽视了情感因素的地位和作用。米歇尔·莫雷尔（Michael E. Morrell）指出，应该重新认识情感在公共协商过程中的作用，共情（empathy）会使人们愿意推己及人并提供便利（Morrell, 2010）。很长时间以来，研究者将共情视为一个伦理问题，认为人们之所以被激发起相似的情感，例如同情，是因为在特定事件中感受到社会主流伦理受到了挑战（Rawls, 1971）。近些年来的一些研究者指出，共情其实同时包含了感知和认知两个维度，感知维度来自于人们在被激发情感的过程中唤起的亲社会态度（prosocial attitudes），认知维度来自于人们获得理解他人立场和观念的必要知识及其过程（Krause, 2008）。米娜·西卡拉（Mina Cikara）认为，共情心理的激发还会受到社会情境因素的影响，例如亲友关系之间更加容易引发共情心理、单亲家庭成员更加容易共情同样来自单亲家庭的其他个体等（Cikara, 2014）。玛丽·斯卡德（Mary F. Scudder）进一步指出，作为一种个人能力的共情只有在实际的沟通中才能释放其益处，由于共情是基于对他人感受的想象，它可能导致我们只是将想象的感受投射到他人身上，而不是基于对自身经验的反思（Scudder, 2016）。因此，在“情感转向”的社会语境下，情感的公共性内涵需要被深度挖掘，并由此进入公共修辞的叙事体系（刘涛、刘倩欣，2023）。换言之，促成共情向公共讨论转向的重要影响因素来自于沟通平台的构建。

社交媒体深度建构了当下人们社会交往的情境，极端天气发生时，人们出于对生存环境不确定性的感知会引发焦虑、恐惧等情绪，并经由社交媒体引起社会的广泛关注。据此，本研究提出：

研究问题1：人们如何基于社交媒体情境进行极端天气风险的个体叙事？

根据玛瑞·希伦（Marij A. Hillen）等人提出的不确定性耐受集合模型（integrative model of uncertainty tolerance）认为，人们对于不确定性的感知除了风险事件本身带来的压力之外，还受到调节因素的影响，调节因素主要来自于社会情境因素的构建，社会情境因素通过影响人们对不确定性因素的感知过程，进而影响到人

们对不确定性事件的认知（Hillen et al., 2017）。社交媒体已经成为人们当下重要的生存情境，并通过热搜榜构筑了不同空间人们相似的信息环境。据此，本研究提出：

研究问题2：社交媒体的热搜榜如何影响人们对极端天气风险的感知？

个体叙述通过互动关系强化了角色转换，为共同在场的他人明确表达关注的仪式性姿态提供了指示性方向，个体的需求、欲望、条件和经历等时空要素被放大（亚历山大，2000），从而进一步具象化“现代社会的想象”。据此，本研究提出：

研究问题3：个体叙事是否通过社交媒体的“现代社会想象”构建起极端天气风险的公共讨论情境？

本研究拟通过大数据技术挖掘相关讨论的微博文本，获取并分析公众对于沙尘暴发生时的讨论内容。

二、研究设计

在互联网海量文本的情境下，利用大数据文本挖掘技术，通过文本的分类、聚类、分词、情感分析、主题识别等，能够有效地处理原本非结构化的数据，充分挖掘网络文本中隐藏的有价值的信息，成为近年来研究网络文本数据的重要方法（Jelodar et al., 2019）。本研究选取了2023年春季较严重、影响较广泛的两次沙尘暴发生时段，即3月19—24日和4月9—13日期间微博中有关沙尘暴的讨论（只提取主文本，未提取评论），通过构建LDA主题模型进行潜在主题识别，并进一步识别和分析主题—关键词的语义网络，以探索公众从关注沙尘暴天气到引发环境相关议题讨论的主题传递路径。

（一）文本分析

1. 潜在狄利克雷分布法（LDA）

潜在狄利克雷分布（Latent Dirichlet Allocation, LDA）主题模型是一种发现文档主题分布的三层贝叶斯概率模型，是一种运用非监督机器学习技术识别大规模文档中潜藏的主题信息的研究方法，其基本思想是认为一篇文章是由词语（word）、主题（topic）和文档（document）三层结构组成，每篇文档的主题按照一定的概率分布，即对于一篇文档的描述可以经由若干主题的概率分布得出，而主题概率的描述又可以经由若干词语的概率分布得出，以此识别文档集或者语料库中隐藏的主题信息。因此，LDA模型的基本假设为：（1）文档集合中存在K个相互之间独立的主题；（2）文档集中的每个文档都由K个主题随机混合组成，且主题参数服从狄利克雷分布；（3）每个主题是特征词的多项分布，该多项分布服从狄利克雷分布。单篇文档中每个词语出现的条件概率可经由公式（1）计算得到：

$$P(\text{词语} | \text{文档}) = \sum_{\text{主题}} P(\text{词语} | \text{主题}) \times P(\text{主题} | \text{文档}) \quad (1)$$

LDA主题模型在分析过程中，通常需要设定提取主题的个数。采用困惑度（perplexity）可以确定最佳主题数目（Blei et al., 2003），在信息论中，困惑度是用来度量一个概率分布或概率预测样本的好坏程度。困惑度已成为判断最优主题数的重要指标。计算公式如（2）（3）所示：

$$\text{Perplexity}(D)=\exp\left\{-\frac{\sum_{d=1}^M \log p(w_d)}{\sum_{d=1}^M N_d}\right\} \quad (2)$$

$$P(w_d)=\prod_{i=1}^{(N_d)} \sum_z P(w_{d,i} | z) P(z | d) \quad (3)$$

目前已有多个软件可实现文本数据分析中的主题建模和挖掘，本文主要借助Python中Scikit-learn第三方工具中的Latent Dirichlet Allocation库实现建模，最终获得文档—主题分布和主题—关键词分布。

2. 词向量模型（Word2Vec）

通过LDA主题模型提取出文本主题及关键词后，进而采用主题词向量法获取主题与关键词之间的关联关系。Word2Vec词向量模型基于无监督的神经网络结构，包括CBOW和Skip-gram两种神经结构，通过模型的训练结果将关键词映射成词向量，而词向量的余弦值可以用来表示关键词的语义相似度，余弦值越大，关键词在语义上越相近，关键词的关联关系越大，也即相关性程度越大。关键词 W_i ， W_j 间的相关度计算如公式（4）所示：

$$\cos(W_i, W_j) = \frac{\sum_{k=1}^e x_{ik} x_{jk}}{\sqrt{x_{ik}^2} \sqrt{x_{jk}^2}} \quad (4)$$

主题 Z_i ， Z_j 间的相关度计算如公式（5）所示：

$$\cos(Z_i, Z_j) = \frac{\sum_{k=1}^e y_{ik} y_{jk}}{\sqrt{y_{ik}^2} \sqrt{y_{jk}^2}} \quad (5)$$

3. 语义网络

LDA主题模型和Word2Vec模型通过推断的关键词概率或特定的术语频率规则来提取主题及关键词，确定主题和关键词之间的关联关系。然而，由于上述计算主要基于关键词的频率，并不能捕捉关键词的潜在含义。因此基于网络的关键词抽取结果采用语义网络来确定关键词的语义关系，得到主题共现矩阵 Q 如公式（6）所示：

$$Q = \begin{bmatrix} q_{11} & \cdots & q_{1j} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{i1} & \cdots & q_{ij} \end{bmatrix} \quad (6)$$

（二）研究样本和数据收集

本文选取了2023年春季较严重、影响较广泛的两次沙尘暴，即3月19—24日和4月9—13日期间，通过八爪鱼采集器采集了这两个时间段内的微博相关议题讨论文本共33,998条，经过逐条阅读后去除机构账号发布的和重复的文本，筛选出个人账号发布的关于沙尘暴天气的讨论作为数据源，获得25,922条讨论作为有效网络文本。先通过Python3.9对采集到的文本大数据进行预处理，包括清洗、分词，再采用无监督机器学习对网络文本语料进行主题提取，通过社会网络分析进行语义网络输出并对其中心性进行分析，根据提取结果分析公众对极端天气讨论的相关主题。文本挖掘流程如图1所示。

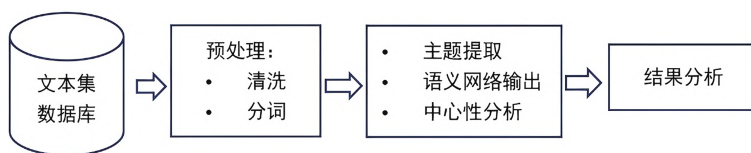


图1 文本挖掘与分析流程

三、文本数据分析

（一）文本预处理

本文数据来源于微博中的相关博文，获得的语料规模为5,963,235字。首先对文本数据进行预处理，采用哈工大停用词库并加入具有本文语料库特点的停用词，构建匹配本文的停用词库进行去除停用词，包括去除无法分析的英文词、符号词，以及无实际意义的语气词等，再进一步利用Jieba分词包对文本进行分词处理，将连续的语句转换成词语，作为文本的组成要素，最终获得16,616个关键词。

（二）LDA主题提取

在停用词表及主题特征提取的基础上采用Scikit-learn包中Latent Dirichlet Allocation库构建主题模型，其中超参数 α 和 η 选取默认值，最大迭代次数 $\text{maxiter}=500$ 。判断最优主题数困惑度计算使用 lda.perplexity 以可视化的方式输出最佳主题数（图2），困惑度越低则主题的划分数量越能反应出文档集的潜在含义。由图2可知，主题数为6时，模型的困惑度最低，因此，最终将主题数K确定为6。

经过LDA主题模型提取形成了6个关于沙尘暴事件的主题，首先使用了词云来展示各个主题的突出关键词。词云根据语料集中关键词的词频生成，通过文本分析自动创建所展示的关键词在文本中出现频率较高且突出度较高的词语在可视化中会显示为较大的字体，可用于突出重要术语或引起注意，可以直观地介绍主题，展示语料集中高频词的面貌。表1展示了根据公众对于沙尘暴天气讨论的微博文本提取的主题—关键词及词云。

我们将LDA主题模型提取出来的6个主题分别识别为“天气预警信息”“亲历者直接感受”“相关情绪抒发”“国际环境议题”“城市环境议题”“个体风险认知”（表1）。并将每个主题下突出程度最高的前10位关键词放入表1中一并显示。这6个主题及其关键词初步显示了人们在处理沙尘暴天气发生的相关信息时对于极端天气事件风险的感知与表达，并能够通过进一步分析发现人们对于极端天气事件的认知偏好，认知偏好将影响人们对相关议题的联系和讨论。

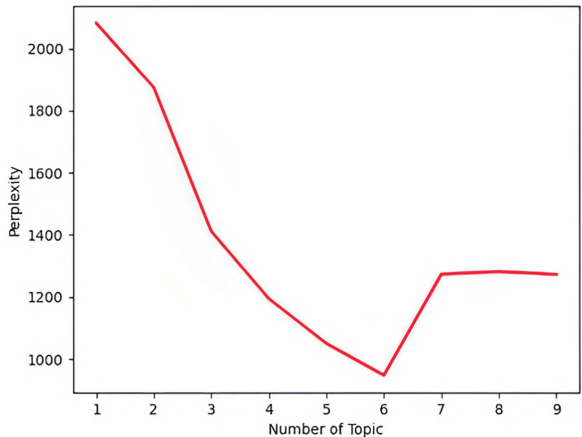


图2 困惑度计算最佳主题数提取

表1 主题—关键词提取结果及词云展示

序号	主题	关键词	词云图
K1	天气预警信息	天气、沙尘、影响、地区、内蒙古、大风、预警、新疆、扬沙、中央气象台	
K2	亲历者直接感受	真的、晚上、春天、感觉、出门、回家、口罩、鼻子、讨厌、鼻炎、衣服	
K3	相关情绪抒发	终于、下雨、土味、沙子、希望、天天、不好、结束、家里、难受	
K4	国际环境议题	北方、中国、环境、沙漠、蒙古、人类、发生、治理、气候、国家、荒漠化	
K5	城市环境议题	北京、能见度、上海、杭州、兰州、济南、西安、呼和浩特、城市、离谱	
K6	个体风险认知	污染、空气质量、工作、生活、活动、重度、肆虐、森林、记录、疾病	

四、极端天气事件中公众风险感知与讨论模型

(一) 模型构建

研究者早已指出，极端天气发生的时候应当将其视为社会性风险事件，因此公众对于极端天气的风险感知是引发公众讨论的基础。风险感知是指个体根据自身所处的环境，基于风险信息的接收对威胁因素的主观判断，以及由此引发的心理和行为反应（Slovic & Peters, 2006）。基于文本分析方法提取的主题—关键词初步反映了公众对沙尘暴天气事件相关的认知偏好，为进一步明晰公众对极端天气的风险感知和认知路径的作用机理以及影响，本研究借鉴玛瑞·希伦（Marij A. Hillen）等人提出的不确定性耐受集合模型，将登上微博热搜榜这一典型的社交媒体情境视为影响人们风险感知的调节变量，通过文本分析挖掘公众基于个体叙事对极端天气风险感知及其相关议题的讨论路径（图3）。

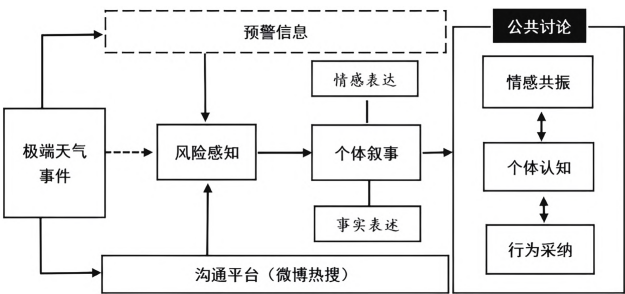


图3 公众对极端天气风险感知和讨论的集合模型^[1]

(二) 公众对极端天气风险讨论的主题共现

根据上述模型，本研究认为当极端天气发生并登上微博热搜榜之后，将会影响公众的风险感知、情感表达和应对行为。共现分析是统计词语在同一文本中出现的次数，通过词语间的共现关系反映语料集的主体内容，从而挖掘出语料集中的隐含信息。通过分析语料集中公众对于极端天气讨论主题共现规律，可以明确人们对于极端天气事件和气候变化风险的认知规律。

1. 主题共现分析

通过公式（5）计算主题的相关度，进而根据公式（6）得到讨论主题共现矩阵，如表2所示。矩阵表示了主题之间的相关关系，将上述共现矩阵导入Ucinet软件，利用Netdraw功能将主题—关键词分析结果进行可视化呈现，并构建语义网络，得到风险感知主题语义网络结构图（图4）。越靠近中心的主题，重要度越高；主题关联线越粗，则关联关系越明显。可以看出，主题K2“亲历者直接感受”居于网络中较为中心的位置。

表2 主题共现矩阵

	K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	1.0000	0.0221	0.0215	0.0575	0.1254	0.0074
K2	0.0221	1.0000	0.2701	0.0410	0.0717	0.0952
K3	0.0215	0.2701	1.0000	0.0214	0.0506	0.0402
K4	0.0575	0.0410	0.0214	1.0000	0.0395	0.0323
K5	0.1254	0.0717	0.0506	0.0395	1.0000	0.0472
K6	0.0074	0.0952	0.0402	0.0323	0.0472	1.0000

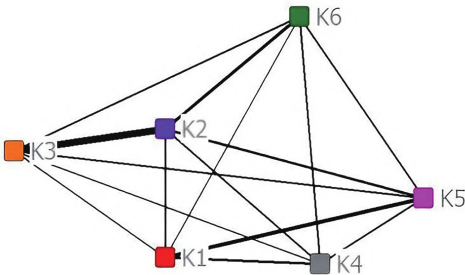


图4 极端天气事件讨论的主题语义网络结构图

表3 主题中心度

序号	主题	点度中心度	特征向量中心度
K1	天气预警信息	0.234	0.231
K2	亲历者直接感受	0.500	0.613
K3	相关情绪抒发	0.404	0.569
K4	国际环境议题	0.192	0.205
K5	城市环境议题	0.334	0.345
K6	个体风险认知	0.222	0.295

如果需要更准确地判断各个主题之间的关系和重要程度，需要对主题的中心度进行分析。中心度是表示节点在网络中重要程度的重要测量指标，中心度越高则表示该节点越重要。根据Ucinet软件计算结果输出主题中心度（表3）。为了进一步明确主题之间的相互关系与中心地位，我们采用了点度中心度和特征向量中心度来进一步标识各个主题。首先，发现依照重要程度排序依次为：“亲历者直接感受”（K2）、“相关情绪抒发”（K3）、“城市环境议题”（K5）、“天气预警信息”（K1）、“个体风险认知”（K6）以及“国际环境议题”（K4），这表明当极端天气发生时，亲历者在微博上发布的直接感受会受到人们的广泛关注，对于引发人们的讨论具有重要作用；其次，情感的传播在极端天气事件中占据重要的地位，这表明与亲历者的经历与感受能够引发社会的普遍共情；再次“城市环境议题”表现得较为重要，这表明人们能够普遍意识到极端天气与人类生存环境之间存在着紧密的关系。值得注意的是，在点度中心度维度下，“天气预警信息”主题

表现得较为重要，而在特征向量的维度下，“个体风险认知”表现得更为重要，特征向量体现的是节点在网络中的影响力，这表明个体的主观判断在人们处理风险信息的时候作用显著，即人们在接收气象预报信息时普遍将其视为一种客观的信息，而且在接收到信息后会引起不同程度的警觉并迅速对个体所面临的风险做出主观判断。

2. 关键词共现分析

为了进一步明确人们对于每一个主题的关注角度，本文选取了每个主题下面强度最高的5个关键词进行共现分析并构建语义网络，依旧使用Ucinet软件以及其中的Netdraw功能，得到公众对于极端天气风险讨论的关键词语义网络结构（图5），并计算输出了关键词中心度如表4所示。

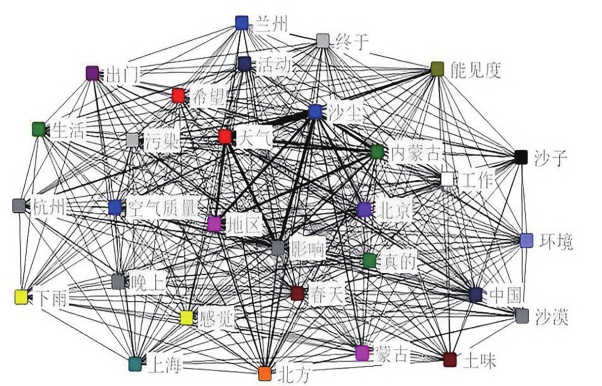


图5 极端天气讨论的关键词语义网络结构图

表4 关键词中心度

关键词	点度中心度	特征向量中心度	关键词	点度中心度	特征向量中心度
天气	0.178	0.570	北方	0.040	0.122
沙尘	0.190	0.565	中国	0.024	0.069
影响	0.110	0.348	环境	0.010	0.025
地区	0.090	0.290	沙漠	0.009	0.023
内蒙古	0.094	0.294	蒙古	0.020	0.049
真的	0.012	0.013	北京	0.052	0.145
晚上	0.010	0.012	能见度	0.025	0.079
春天	0.010	0.021	上海	0.005	0.012
感觉	0.011	0.013	杭州	0.004	0.009
出门	0.005	0.008	兰州	0.003	0.006
终于	0.005	0.004	污染	0.030	0.082
下雨	0.002	0.003	空气质量	0.023	0.060
土味	0.002	0.003	工作	0.015	0.044
沙子	0.003	0.004	生活	0.005	0.010
希望	0.005	0.007	活动	0.006	0.018

（三）结果分析

关键词语义网络更为详细地展示了各个主题具体内容之间的连接关系，关联度高的关键词显示在网络的中心位置，连接各节点的边标识了关联强度；关键词中心度则进一步标明了与其他关键词在语义网络中的共现连接程度，有利于我们对各个主题及其涵盖内容的重要程度和关联程度展开更加详细的分析。

1. 亲历者直接感受。该主题的点度中心度为0.500，是主题语义网络中重要程度最高的主题，亲历者将处于极端天气风险情境中的直接感受发布到网上，获得人们的广泛关注。这表明当极端天气实际发生后，人们会产生对于亲历者相关感受的信息需求，希望得到来自现场的真实信息。这一点在社交媒体情境中表现得更加显著，当灾害性事件发生的时候，事件亲历者或者距离现场较近的信息发布者往往会成为社交媒体中的临时意见领袖，在极短的时间内就会引起人们的大量关注（王平、谢耘耕，2012）。在主题内的关键词中，“真的”一词重要程度最高，其次为“感受”，表明人们在描述极端天气事件时尤为关注直接经验，这使得个体经历成为互联网空间中生动的叙事：“刮了大半天的沙尘暴，连窗户都被风震的嗡嗡响，满天的沙子，隔壁小区的楼也完全看不见。正给学生讲作文，学生忽然说老师外面风停了我转过头一看，风停了，沙全部退了下去，太阳也出来了……”“今天的沙尘暴天气真的很魔幻呀。白天像《西游记》中的那个银角大王来时的场景（可能记得不准确），晚上有点像宇宙星际的那种，尤其是在去医院的路上，走在街上，各种街灯的映射，稍稍有点《流浪地球2》的感觉，竟也让人忘了沙尘暴带给人的焦躁感，可能是我代入感太强。”

2. 相关情绪抒发。该主题在主题语义网络中的重要性程度仅次于“亲历者直接感受”（K2），且表现出与K2的强相关性。这一主题由两部分的信息构成，一部分来自于亲身经历者在应对极端天气事件时呈现出来的情绪表达，另一部分来自于通过微博参与沙尘暴事件讨论的公众表现出的共情心理。不同于传统媒体极端天气报道中的预警框架，社交媒体平台中的相关信息更注重细节和情感的呈现：“沙尘暴这个真的遭不住哦！我（在）办公室都要戴口罩。”“沙尘暴让我第一次看到裸眼丁达尔效应……”这表明在极端天气事件中，情感的传递在信息扩散中占据重要部分，也构成了人们参与更深层次讨论的基础。对该主题的关键词进一步分析发现，中心度最高的是“希望”和“终于”，这两个关键词都表现出偏正向的情感表达，表明在极端天气事件发生时，无论是亲历者还是围观者，尽管都有应对风险的焦虑、厌恶等负面情感，但是都倾向认为极端天气会过去，乃至在未来会得到有效治理，这种情感也构成了各方协作治理、共同应对气候变化风险的心理基础。

3. 城市环境议题。这一主题的点度中心度为0.334，在主题语义网络中的重要性程度仅次于“亲历者直接感受”和“相关情绪抒发”，这表明极端天气事件发生时，人们

很快能够感知其对生活环境带来的改变，例如能见度降低、基础设施便捷程度下降、城市的整体运行受到影响等。在这一主题下，“北京”“能见度”两个关键词的重要性程度较高，其余依次为“上海”“杭州”“兰州”，北京作为首都受到极端天气的侵袭自然会引起全国的广泛关注，符合“显著性”原则，而作为南方城市的上海和杭州的中心度高于经常受到沙尘暴侵袭的兰州，其原因是在4月11日沙尘暴罕见地侵袭了杭州，这一气象“奇观”在社交媒体上引起广泛关注，“沙尘暴已到杭州”词条在这一天长时间占据微博热搜榜并达到“沸”的级别：“明早不会黄扑扑一片吧，难以想象杭州和沙尘暴有一天竟能联系在一起。”“前两周就看到新闻今年北京沙尘天气增多，今天竟然‘包邮区’沦陷！晚上加班时查了好几次沙尘动态。”结合K1主题表明，人们对于极端天气发生的风险常常和地区以及城市相关联，但是气候变化的加剧以及媒介技术带来的空间“压缩”效应正在打破人们的固有认知，地理边界不再是影响人们极端天气风险感知的唯一影响因素。

4. 天气预警信息。该主题的点度中心度为0.234，在主题语义网络中重要性并不特别突出，但是该主题下的关键词“天气”“沙尘”“影响”等在关键词语义网络中处于特别重要的位置，无论是点度中心度（0.178、0.190、0.110）还是特征向量中心度（0.570、0.565、0.348）都显著高于其他的关键词。这表明极端天气事件的发生是引发人们关注和参与社交媒体平台中相关讨论的基础，因此预警信息中的核心要素会引起人们的特别关注，但是人们的关注和讨论并未仅仅停留在预警信息本身，而是很快关联到了其他的议题。

5. 个体风险认知主题。这一主题的点度中心度为0.222，表明通过极端天气事件，人们正在转向生态环境恶化对个体生存带来的风险认知。具体而言，包含两个方面，一是人们对风险类型的认知，二是人们对风险烈度的判断。关键词中心度显示，“污染”“空气质量”在这一主题关键词中的重要性程度较高，表明人们对沙尘暴带来的风险具有一定程度的认知，“工作”的点度中心度（0.015）和特征向量中心度（0.044）均高于“生活”（0.005）（0.010），表明相较于生活方面，当前人们对沙尘暴带来的不便感受主要来自于和工作有关的方面，这可能是由于沙尘暴本身不属于伤害程度很高的极端天气，相较于飓风、台风、海啸等烈性灾害事件，沙尘暴对于个体的伤害并非短期可见的特别严重，大多数人通过关窗、戴口罩和减少出行等方式可以有效应对当下沙尘暴天气带来的伤害，但是人们仍然对沙尘暴引发的疾病问题表现出关注。这一主题（K6）的词云也显示，人们倾向于将沙尘暴天气事件与健康 and 公共安全相关议题联系在一起。

6. 国际环境议题。该主题的点度中心度为0.192，“北方”“中国”“蒙古”等关键词的重要性程度较高，在本次国内发生沙尘暴天气，其主要原因是由于位于我国北方的蒙古人民共和国的生态环境恶化，这也成为本轮沙尘暴发生与以往显著不同的特征，

即沙尘暴的起源地并不位于我国境内。联系表1中本主题（K4）的词云图发现，与我国相邻的日本、韩国也出现在该主题下的高频词汇中，此前这两个国家都曾与我国有通过国际间合作治理沙尘暴的协议和行动，同时也受到了本次沙尘暴天气的影响。该主题体现了公众从风险感知到风险认知的传递，表明我国公众已经意识到沙尘暴治理不仅是环境生态领域的科学问题，同时还涉及到政治领域的国际间合作问题。

五、结论与讨论

随着极端天气日益频繁地发生，其相关议题在公共讨论中占据越来越重要的地位，本研究借助大数据文本挖掘技术，试图从极端天气发生时段的网络文本中探索人们如何基于社会情感的传递进而对公共议题进行讨论。研究将极端天气信息登上微博热搜榜设定为人们风险感知的调节因素，发现当沙尘暴天气发生并且成为微博热搜后，公众对于极端天气的风险感知很大程度上来自于事件亲历者的经历分享，正在遭受极端天气侵袭的人们将直观感受发布在社交媒体平台上，能够迅速引起人们的广泛关注和普遍共情，相关的讨论围绕亲历者直接感受和情绪抒发展开，并勾连到城市环境和基础设施相关问题使其成为个体风险认知的显性视角。但是基于共情的社交媒体讨论如何触及公共讨论的核心问题，一直是研究者们争论的焦点，基于本研究结果的发现如下。

（一）社交媒体热搜榜建构了基于共情的风险感知场域

随着移动互联网终端的普及，社交媒体逐渐成为现场信息的首要来源之一，这一特征在灾害性信息的传播过程中表现得尤为显著。已有研究发现，灾害发生时，媒介本身比信息更重要，因为媒介为公众提供了认识危机事件的方式。换言之，媒体的信息发布方式会影响公众对危机的感知（Schultz & Göritz, 2011）。社交媒体较传统媒体在提供人情味框架（human interest frame）信息方面更具有优势，一方面来自于人们更愿意去搜索和阅读带有体验性和人情味的信息，另一方面人们在社交媒体上发布的信息通常会带有自己的主观感受与判断（Utz et al., 2013）。研究发现，灾害性事件中，恐惧感是刺激人们不断增加对危机信息关注度的重要影响因素，人们倾向于将搜集危机性信息视为一种自我保护的手段（Westerman et al., 2009）。本研究进一步发现，灾害亲历者的直接经验与公众的情感体验和风险感知具有重要的相关关系，即“亲身经历—情绪扩散”的传播路径成为人们感知极端天气风险的重要渠道。这进一步回应了已有的研究结论，即比起与情感无关的抽象的、象征性的风险信息，那些具体的、形象的、能激发情感的例证（exemplification）更能影响人们对风险的感知（Zillmann, 2002）。

（二）个体叙事构建了城市基础设施“问题呈现”议题的共商情境

城市被认为是躲避灾害的避难所，是抵御环境变化的缓冲区，因此也是灾害和风险

的热点 (hotspots) (Pelling, 2012)。人类面临的环境变化与复杂的城市化进程紧密关联, 并以前所未有的速度和规模将城市问题与生态问题交织在一起 (Leichenko & O'Brien, 2008; Morss et al., 2011)。在社交媒体时代, 城市问题开始呈现出更多元、丰富的个体叙事色彩, 人们常常截取由极端天气带来深刻印象的生活片段作为叙事内容, 并赋予强烈的个体化、情感化的特征: “早早地赶到大兴机场, 上了飞机后开始睡, 直接睡到中转站, 结果遇到了沙尘暴走不了了, 被安排到了酒店, 也不知道明天能走不, 项目组的人说, 时间晚一天, 后面每天的工作任务量又会很多, 加班到11、12点, 心里是不安的, 面对未知的无数不确定性都是不安的, 估计到了实习协议的截止日期我都没有实习完, 未来也不知道在哪里, 我只知道我并不是那么地喜欢这里。”

此前的研究表明, 年龄、性别、收入水平、教育经历、生活方式、所在地区以及亲身经历的天气事件等因素影响人们的风险感知和个体决策 (Sloggy et al., 2021), 本研究进一步发现, 城市基础设施亦是人们感知极端天气风险的重要影响因素。城市环境塑造了人们应对风险时的规则导向 (rule-based) 原则 (Weber, 2010), “工作”“生活”“活动”等关键词相勾连的常常是经由城市基础设施传递给人们的具体感受: “今天, 郑州天气很糟糕, 沙尘暴频繁光顾, 东风渠里的景观水 (散) 发着怪味, 渠堤上的花草好像也不如往年。不是心情影响眼光, 而是事实确如此。前几年的努力, 郑州确实提升是史无前例, 然而维护必须加强, 可持续维护是市政景观美好的前提。”

在极端天气事件中, 人们通过亲身经历的分享引起普遍的共情, 相似的社会情感引发“现代社会的想象”, 将自然生态风险转化为城市环境中的生存风险感知, 促使个人叙事围绕着城市基础设施议题在“问题呈现”上形成合力, 构建了“共言式”的协商情境, 使公共议题得以显现。如何让个体叙事在公共领域发挥更好的协商功能是分布式内容生产时代人们普遍关注的问题, 但是由于个体叙事的指向较为杂乱, 在对媒介叙事形成有效补充方面一直是难点 (吴世文、周夏萍, 2019)。互联网技术及其价值以对话和开放为根本逻辑, 为平等协商提供了功能上的可能性, 但在现实中却容易陷入无中心的陷阱, 意见的泛化和庸常化使传统对话伦理的价值理性缺陷被放大, 甚至引发认同危机 (Drake et al., 2000)。基于此, 对话的实质伦理被提出以补充和拓展一直以来人们所关注的程序伦理。相较于程序伦理, 实质伦理具有明显的实用主义倾向, 强调协商的普遍性、自我成就以及互蒙其惠 (胡百精, 2015)。由互联网技术支持的社交媒体情境正在形成有别于大众传播媒介的全新“场域” (field), 它作为数字基础设施日益增强的“连接一切”的属性使社会公众由围观者向表达者继而向行动者转变, 通过“信息共享—关系建立—行动参与”的组织机制弥合表达与行动之间的鸿沟, 而界限不断模糊的虚—实世界连接地带也在呼唤与之相适应的“惯习” (habitus)。哈贝马斯曾极力推崇语用学的“普遍” (universal) 转向, 建议“用普遍语用学来指称那种以重建言

语的普遍有效性为目的的研究”（哈贝马斯，2004：100），为主体间对话、交往和认同确立前提。在大众话语与精英话语主体间性不断增强的当下，“连接一切”的具身性正在创造一种让话语与物质连接更加紧密的新“惯习”，为可理解性、真实性、正当性和真诚性等有效协商原则打开更多的实践空间，同时也为公共协商的实质伦理探索一条可行路径。

（三）个体叙事对于促进环境保护行为采纳尚缺乏深层讨论

公众对环境风险的感知和认知，最终应当转化为环境保护的行为，但是根据本次文本挖掘的结果，对于社会应当如何组织风险应对行为，个体叙事的共言共商尚缺乏更深层次的讨论。尽管本研究结果呈现出公众会将沙尘暴天气与国际间环境合作治理议题联系起来，但是这更像是对于传统媒体议程的“传递”，而缺乏自发式的讨论。公众对环境保护行动议题的讨论并不显著。在预处理阶段，我们注意到文本集中有关于蚂蚁森林的讨论，但是在LDA主题模型提取出来的6个主题中，这一议题并未获得显著性，这表明人们关于沙尘暴治理公共参与议题的关注度还不够。

斯卡德（Mary F. Scudder）指出，情感共振有可能会使公众的讨论仅仅停留在表层，如果在这一层面消耗了较多的精力，将会使人们难以意识到公共问题的复杂性（Scudder，2016）。本研究结果倾向于支持这一观点，即基于共同情感的个体叙事的优势表现在与公众切身利益相关公共问题的呈现阶段，而对于如何解决以及行动策略则缺乏深入讨论。但是这一发现依然对现实有启发，在城市基础设施日益表现出媒介性的当下和未来，公众的个体叙事和城市环境的联系会日益直接和紧密，新型城市形态的构建如智慧城市、生态城市等，将会需要进一步挖掘个体叙事的公共协商功能。

综上所述，本研究结果对研究问题的回应如下：首先，人们在社交媒体情境中，通过亲身经历分享、情感表达构建了极端天气事件的共情环境；其次，经由个体叙事将生存环境风险感知转化为对城市基础设施的“问题呈现”，并形成了公共讨论的情境；最后，社交媒体的具身属性推动虚拟世界和现实世界的连接地带不断扩大，新的场域正在通过创造新的“现代社会想象”以构建新的惯习，并推动个体叙事在公共协商中做出贡献。但值得注意的是，在问题的深度讨论阶段，个体叙事尚难以有效地动员与整合。在极端天气日益频繁发生的情境下，无论是推动公众对环境议题的认知，还是进一步劝服公众参与到环境保护行动中，基于社交媒体及其连接的其他数字基础设施的个体叙事需要拓展更进一步的公共协商空间。

六、研究不足与展望

本研究基于对2023年3月19—24日和4月9—13日两次沙尘暴天气事件发生时段的微博

文本挖掘,分析公众对极端天气事件的风险感知和讨论议题,通过构建LDA主题模型相较于基于经验的主题提取应该更为全面和客观。本研究的不足及未来可改进之处如下:首先,在数据收集方面,本研究基于的全部数据都来自于微博,但是当极端天气发生的时候,可以想见相当一部分人是通过微信平台传递信息,例如微信群、朋友圈等,但是囿于技术手段,这一部分的数据目前尚难提取,这可能会带来研究结果的偏差;其次,目前识别出来的6个主题只反映了大体的轮廓,尚缺乏更精细的描绘,例如城市环境议题实际上指向的是一个研究领域,包括生态城市构建、极端天气应急治理、公众的环保行动参与等,这也期待在未来的研究中能够更深入地探讨其中更加具体的问题;最后,计算机识别自然语言是一种机器学习的过程,而机器学习技术目前还在发展过程中,对于文档主题的识别和提取可能还难以做到完全准确,尚存在一定技术上的局限有待于未来进一步完善。

注释:

- [1] 改编自Hillen, M. A., Gutheil, C. M., Strout, T. D., Smets, E. M., & Han, P. K. (2017). Tolerance of Uncertainty: Conceptual Analysis, Integrative Model, and Implications for Healthcare. *Social Science & Medicine*, 180, 62-75.

参考文献:

- 安东尼·吉登斯, 乌尔里希·贝克, 斯科特·拉什(2014). 自反性现代化——现代社会秩序中的政治、传统与美学[M]. 赵文书, 译. 北京: 商务印书馆.
- 查尔斯·泰勒(2014). 现代社会想象[M]. 林爱红, 译. 南京: 译林出版社.
- 陈刚(2020). 作为竞争与疗法的叙事: 疫情传播中个体叙事的生命书写、情感外化与叙事建构[J]. 南京社会科学(7): 97-106.
- 高维和, 张婕琼(2020). 天气如何影响个体行为和企业活动?——对天气要素影响机制的文献综述[J]. 经济管理(1): 194-208.
- 哈贝马斯(2004). 交往行为理论[M]. 曹卫东, 译. 上海: 上海人民出版社.
- 胡百精(2015). 互联网与对话伦理[J]. 当代传播(5): 6-12.
- 杰弗里·亚历山大(2000). 社会学二十讲[M]. 贾春增, 译. 北京: 华夏出版社.
- 李星辉, 乔燕, 谢萍, 华永芬, 任晓岚, 李文莉, 李晶(2023). 沙尘暴天气对河西走廊地区居民冠心病的影响[J]. 心脑血管病防治(2): 29-32.
- 刘涛, 刘倩欣(2023). 情感叙事: 环境传播的公共修辞实践[J]. 新闻界(4): 4-20.
- 孟博, 刘茂, 李清水(2010). 风险感知理论模型及影响因子分析[J]. 中国安全科学学报(10): 59-66.
- 唐纳德·沃斯特(2014). 尘暴[M]. 侯文蕙, 译. 南京: 江苏人民出版社.
- 容邵武(2011). 灾难的永恒回归: 记忆政治与灾难反复的探讨[J]. 台湾人类学刊(2): 95-134.
- 徐选华, 马志鹏(2020). 基于公众偏好大数据分析的大群体应急决策质量动态演化研究[J]. 中国管理科学(8): 140-149.
- 王平, 谢耘耕(2012). 突发公共事件中微博意见领袖的实证研究——以“温州动车事故”为例[J]. 现代传播(中国传媒大学学报)(3): 82-88.
- 吴世文, 周夏萍(2019). 网友自制短视频中的“雾霾中国”: 公共危机、个体叙事与影像表达[J]. 新闻与传播评论(2): 37-

- 尹志聪, 霍芊伊, 麻晓晴, 张艺佳, 马小会, 王会军 (2023). 触发2023年春季中国北方沙尘暴的沙源累积和天气扰动机制[J]. 大气科学学报 (3): 321-331.
- 张梅兰, 陈先红 (2021). 灾难的社会想象: 媒介反身叙事与灾难的现代性反思——基于新冠肺炎事件的报道[J]. 现代传播 (1): 53-60.
- Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3(Jan.), 993-1022.
- Bohensky, E. L., & Leitch, A. M. (2014). Framing the Flood: A Media Analysis of Themes of Resilience in the 2011 Brisbane Flood. *Regional Environmental Change*, 14, 475-488.
- Boström, M., Lidskog, R., & Uggla, Y. (2017). A Reflexive Look at Reflexivity in Environmental Sociology. *Environmental Sociology*, 3(1), 6-16.
- Cikara, M., Bruneau, E., Van Bavel, J. J., & Saxe, R. (2014). Their Pain Gives Us Pleasure: How Intergroup Dynamics Shape Empathic Failures and Counter-empathic Responses. *Journal of Experimental Social Psychology*, 55, 110-125.
- Crow, D. A. (2017). Local Media Coverage of Wildfire Disasters: An Analysis of Problems and Solutions in Policy Narratives. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 35(5), 849-871.
- Drake, B., Yuthas, K., & Dillard, J. F. (2000). It's Only Words-impacts of Information Technology on Moral Dialogue. *Journal of Business Ethics*, 23, 41-59.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms*. Cambridge, MA.: MIT Press.
- Hillen, M. A., Gutheil, C. M., Strout, T. D., Smets, E. M., & Han, P. K. (2017). Tolerance of Uncertainty: Conceptual Analysis, Integrative Model, and Implications for Healthcare. *Social Science & Medicine*, 180, 62-75.
- Howe, P. D., Boudet, H., Leiserowitz, A., & Maibach, E. W. (2014). Mapping the Shadow of Experience of Extreme Weather Events. *Climatic Change*, 127, 381-389.
- Iovino, S. (2012). Review Essay: Steps to a Material Ecocriticism. The Recent Literature about the "New Materialisms" and its Impact on Ecocritical Theory. *Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and Environment*, 3(1), 134-145.
- Jelodar, H., Wang, Y., Yuan, C., Feng, X., Jiang, X., Li, Y., & Zhao, L. (2019). Latent Dirichlet Allocation (LDA) and Topic Modeling: Models, Applications, a Survey. *Multimedia Tools and Applications*, 78, 15169-15211.
- Krause, S. E. (2008). *Civil Passions: Moral Sentiment and Democratic Deliberation*. Princeton, NJ.: Princeton University Press.
- Leichenko, R., & O'Brien, K. (2008). *Environmental Change and Globalization: Double Exposures*. Oxford: Oxford University Press.
- Markowitz, E. M., & Guckian, M. L. (2018). Climate Change Communication: Challenges, Insights, and Opportunities. In Clayton, S., & Manning, C. (Eds.), *Psychology and Climate Change: Human Perceptions, Impacts, and Responses* (pp. 35-63). NY.: Academic Press.
- McGee, T. K., McFarlane, B. L., & Varghese, J. (2009). An Examination of the Influence of Hazard Experience on Wildfire Risk Perceptions and Adoption of Mitigation Measures. *Society and Natural Resources*, 22(4), 308-323.
- McKinzie, A. E. (2017). Deconstruction of Destruction Stories: Narrative, Inequality, and Disasters. *Disasters*, 41(1), 3-22.
- Morrell, M. E. (2010). *Empathy and Democracy: Feeling, Thinking and Deliberation*. University Park, PA.: Pennsylvania State University Press.
- Morss, R. E., Wilhelmi, O. V., Meehl, G. A., & Dilling, L. (2011). Improving Societal Outcomes of Extreme Weather in a Changing Climate: An Integrated Perspective. *Annual Review of Environment and Resources*, 36, 1-25.
- Pelling, M. (2012). *The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience*. London: Routledge.
- Rabe, B. G., & Borick, C. P. (2012). Fall 2011 National Survey of American Public Opinion on Climate Change. *Issues in Governance Studies*, 44.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Rudman, L. A., McLean, M. C., & Bunzl, M. (2013). When Truth is Personally Inconvenient, Attitudes Change: The Impact of Extreme Weather on Implicit Support for Green Politicians and Explicit Climate-change Beliefs. *Psychological Science*, 24(11), 2290-2296.
- Schultz, F., Utz, S., & Göritz, A. (2011). Is the Medium the Message? Perceptions of and Reactions to Crisis Communication Via Twitter, Blogs and Traditional Media. *Public Relations Review*, 37(1), 20-27.
- Scott, P. (2016). How Climate Change Affects Extreme Weather Events. *Science*, 352(6293), 1517-1518.
- Scudder, M. F. (2016). Beyond Empathy: Strategies and Ideals of Democratic Deliberation. *Polity*, 48(4), 524-550.
- Sloggy, M. R., Suter, J. F., Rad, M. R., Manning, D. T., & Goemans, C. (2021). Changing Climate, Changing Minds? The Effects of Natural Disasters on Public Perceptions of Climate Change. *Climatic Change*, 168, 1-26.
- Slovic, P., & Peters, E. (2006). Risk Perception and Affect. *Current Directions in Psychological Science*, 15(6), 322-325.
- Silver, A., & Andrey, J. (2014). The Influence of Previous Disaster Experience and Sociodemographics on Protective Behaviors During Two Successive Tornado Events. *Weather, Climate, and Society*, 6(1), 91-103.
- Utz, S., Schultz, F., & Gloeck, S. (2013). Crisis Communication Online: How Medium, Crisis Type and Emotions Affected Public Reactions in the Fukushima Daiichi Nuclear Disaster. *Public Relations Review*, 39(1), 40-46.
- Williams, H. T., McMurray, J. R., Kurz, T., & Lambert, F. H. (2015). Network Analysis Reveals Open Forums and Echo Chambers in Social Media Discussions of Climate Change. *Global Environmental Change*, 32, 126-138.
- Westerman, D., Spence, P. R., & Lachlan, K. A. (2009). Telepresence and the Exemplification Effects of Disaster News. *Communication Studies*, 60(5), 542-557.
- Weber, E. U. (2010). What Shapes Perceptions of Climate Change? *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 1(3), 332-342.
- Yechiam, E., Barron, G., & Erev, I. (2005). The Role of Personal Experience in Contributing to Different Patterns of Response to Rare Terrorist Attacks. *Journal of Conflict Resolution*, 49(3), 430-439.
- Zillmann, D. (2002). Exemplification Theory of Media Influence. *Media Effects: Advances in Theory and Research*, 2, 19-41.

1 An Experimental Study of the Impact of Climate Narratives on Low-carbon Behavioral Intention

· *WANG Ji-long, LU Wan-qiu*

[Abstract] In this climate narrative study, the information form (narrative vs. fact) and the information framing (environmental consequences vs. health consequences) are taken as the main independent variables, narrative transportation, psychological distance and low-carbon behavioral intention are used as the main dependent variables, and the experimental method is used as the main means to verify the relation between the variables. The information framing and the information form, the information framing and future self-continuity, the information form and need for affect of climate narratives all have interactive effects on narrative transportation showing the different acceptance effects of various information content attributes and diverse audience psychological attributes. For audiences with different need for affect and different future self-continuity in psychological characteristics, whether it is the framing of environmental and health consequences, or the form of narrative and fact, they all have diverse uses. In this way, it attempts to enrich the effect theory of the climate narratives.

[Keywords] climate narratives; psychological distance; narrative transportation; interaction effects; low-carbon behavioral intention

16 How Individual Narrative Frames Public Deliberation: Public Understanding of Risks about Extreme Weather Events

· *ZHU Ya-jing, LIU Tao*

[Abstract] With the globally intensification of climate change, extreme weather events are increasing rapidly and causing widespread social impacts. As a kind of extreme weather usually happen in spring, sandstorms have invaded northern China frequently once again

in the past two years. This study selected Weibo texts related to the discussion of two sandstorms which happened in 2023 spring, from 19th to 24th March and 9th to 13rd April, and constructed an LDA Topic model to mine public discussion issues. Among the 6 extracted themes, the centrality of the topic-keyword was measured, and found that the two topics "feelings of the victims" and "expression of relevant emotions" were the most important topics, indicating that the diffusion of direct experience and emotions in social media has a significant impact on the public's perception of the risk of extreme weather events. In addition, when extreme weather occurs, "urban environmental issues" deeply connecting with people's individual narratives, forming the emotional resonance of public deliberation. This research suggests that individual narratives based on empathy could construct a common discourse on the "problem presentation" of urban infrastructure in extreme weather events, but public deliberation which based on individual narratives still lack of in-depth discussion on persuading citizens' environmental protection behavior.

[Keywords] extreme weather; individual narrative; public deliberation; LDA

34 The Impacts of Climate Disaster Direct Experience on Risk Perceptions and Low-Carbon Behaviors

· *CHEN Meng, YAO Ying*

[Abstract] This study seeks to examine whether and how personal experience with climate disasters affects risk perceptions of climate change as well as pro-environmental behavior among Chinese individuals. The findings indicate that firsthand experiences with flood disasters do not directly influence the public's perception of climate change risks or pro-environmental behavior. Instead, this influence is mediated by the use of social media. Conversely, personal experiences with drought disasters show a negative correlation with the public's risk perception and pro-environmental behavior, with social media use as a mediator. The underlying mechanism can be attributed to the prevalence of drought disasters in rural areas, where residents heavily depend on agriculture for their livelihoods. These rural inhabitants often have a delay in their climate risk perception and adoption of pro-environmental behavior due to limited engagement with social media and a lack of pertinent knowledge.

[Keywords] disaster experiences; social media use; climate change risk perception; pro-environmental behavior